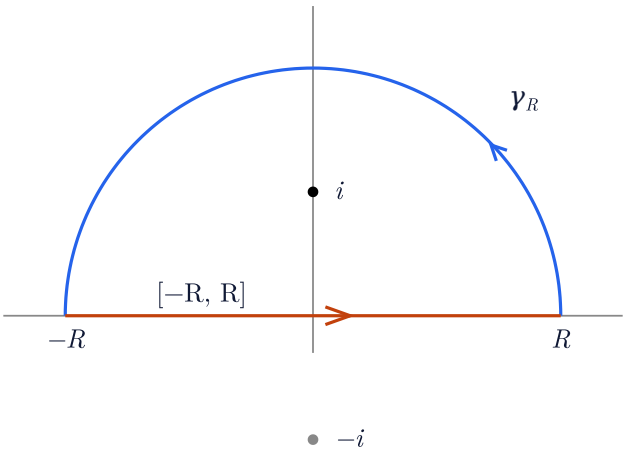
PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

La loi de Cauchy par les résidus

Cadre. Pour une variable aléatoire X de densité f, $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx$. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $(\sigma > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, la loi de Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$ $(b > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\pi}\frac{b}{(x-a)^2+b^2}$. On admet que deux variables de même fonction caractéristique ont même loi, et que si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.

Partie III. On admet le théorème des résidus (voir le rappel). Soit $t \geqslant 0$, $g(z) = \dfrac{e^{itz}}{1+z^2}$ pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$, et pour $R > 1$, Γ_R le contour formé du segment $[-R, R]$ et du demi-cercle $\gamma_R : \theta \in [0, \pi] \mapsto Re^{i\theta}$.



Le contour : le segment $[-R, R]$ puis le demi-cercle γ_R de rayon $R > 1$. Seul le pôle i de $\frac{e^{itz}}{1+z^2}$ est à l'intérieur.

1. Calculer le résidu de g en i et en déduire $\oint_{\Gamma_R} g$.
2. Montrer que $\left| \int_{\gamma_R} g \right| \leqslant \dfrac{\pi R}{R^2 - 1}$.
3. Conclure que $\varphi_{\mathcal{C}(0,1)}(t) = e^{-t}$ pour $t \geqslant 0$, puis pour tout t. Pourquoi faut-il fermer le contour vers le bas quand $t < 0$?